

Estudio Integral: Posibilidades y Retos de la Inteligencia Artificial Física en Colombia

Santiago

Marzo de 2026

1 Introducción a la IA Física

La Inteligencia Artificial (IA) física se define como la convergencia de modelos generativos y sistemas robóticos capaces de interactuar con el mundo real bajo leyes físicas [1]. A diferencia de los modelos de lenguaje puros, esta tecnología permite que máquinas perciban su entorno mediante sensores y ejecuten acciones materiales, como en la fabricación aditiva y la impresión 3D compleja [1]. A nivel global, se reconoce que esta integración es el pilar de la cuarta revolución industrial, al fusionar los mundos digital, físico y biológico [4].

En la actualidad, los sistemas de IA física están transformando sectores estratégicos mediante la capacidad de aprender de la interacción continua con el entorno, lo que abre posibilidades inéditas para la automatización inteligente en contextos cambiantes y no estructurados [6].

2 Contexto Nacional y Marco Normativo

Colombia ha dado pasos significativos en la creación de un ecosistema propicio para estas tecnologías. La implementación del *CONPES 4144* establece una hoja de ruta para la transformación digital que prioriza la adopción de IA en sectores productivos, con énfasis en la articulación público-privada y el fortalecimiento de capacidades locales [2]. Este documento estratégico reconoce explícitamente la necesidad de integrar componentes físicos (robótica, sensórica) dentro de las políticas de ciencia, tecnología e innovación.

Además, informes regionales de la UNESCO destacan que Colombia se encuentra en una posición competitiva en América Latina en cuanto a infraestructura ética y gobernanza de datos, factores clave para el despliegue de robots y sistemas autónomos en espacios públicos [3]. La existencia de marcos como la Política Nacional de Ética de la IA, en proceso de consolidación, ofrece una base regulatoria que podría facilitar la experimentación controlada con sistemas autónomos en entornos reales.

3 Posibilidades Sectoriales en Colombia

3.1. Agricultura de Precisión y Agrotecnología

Dada la geografía nacional, la IA física aplicada a drones y sensores de suelo ofrece una oportunidad única para la optimización de cultivos. La integración de modelos de

visión por computadora con actuadores físicos permite la aplicación selectiva de insumos, reduciendo el impacto ambiental y mejorando la productividad en zonas rurales [5]. La perspectiva tecnológica del Ministerio de Ciencias señala que para 2030 los sistemas ciberfísicos en el agro podrían incrementar la eficiencia hídrica hasta en un 30 %, siempre que se resuelvan las barreras de conectividad rural.

3.2. Industria y Manufactura Sostenible

La aplicación de sistemas ciberfísicos en procesos industriales, como la metalurgia o el tratamiento de materiales, permite un control granular de los recursos. La capacidad de la IA física para modelar reacciones materiales en tiempo real facilita la transición hacia una economía circular, reduciendo el desperdicio de materias primas [6]. En Colombia, sectores como el de autopartes y la industria farmacéutica han comenzado a implementar gemelos digitales para simular y optimizar líneas de producción, lo que evidencia un potencial de escalamiento a través de programas como *Industria 4.0* del Ministerio de Comercio.

3.3. Infraestructura y Ciudades Inteligentes

El desarrollo de gemelos digitales (*Digital Twins*) conectados a sensores físicos permite una gestión eficiente de la infraestructura vial y los servicios públicos en ciudades como Bogotá y Medellín, optimizando el mantenimiento preventivo mediante algoritmos de predicción física [7]. La Estrategia Nacional de *Smart Cities* impulsada por MinTIC promueve proyectos piloto en movilidad inteligente, donde sensores en semáforos y vehículos autónomos de carga podrían reducir los tiempos de desplazamiento y las emisiones asociadas.

3.4. Salud y Robótica Asistencial

Aunque menos explorado en el ámbito nacional, la IA física abre posibilidades en telemedicina avanzada y rehabilitación. Sistemas robóticos con retroalimentación háptica, combinados con modelos generativos de planificación de movimientos, pueden apoyar terapias físicas en regiones apartadas [1]. El desarrollo de exoesqueletos y prótesis inteligentes, adaptados a las características antropométricas de la población colombiana, representa una línea de investigación promisoría que requeriría alianzas entre universidades y el sector salud [3].

3.5. Logística y Transporte

La cadena logística colombiana, afectada por la topografía y la variabilidad climática, puede beneficiarse de sistemas autónomos de clasificación y vehículos de guiado automático (AGV) en centros de distribución. La implementación de flotas semiautónomas en puertos como Cartagena y Buenaventura, apoyada en sensores de condición de vía y modelos predictivos, permitiría reducir pérdidas en la cadena de frío y tiempos de tránsito [6].

4 Desafíos Estructurales

A pesar del potencial, persisten barreras críticas:

- **Brecha de Hardware:** La dependencia de importaciones de componentes críticos como GPUs y sensores avanzados limita la autonomía tecnológica. La ausencia de una política de semiconductores y manufactura especializada frena la capacidad de innovación local [6].
- **Formación Especializada:** Se requiere una transición desde el desarrollo de software puro hacia la ingeniería de sistemas que integre mecánica, electrónica y ciencia de datos [1]. Actualmente, los programas de formación en IA en el país están desbalanceados hacia lo digital, con poca oferta en robótica cognitiva y sistemas embebidos.
- **Infraestructura de Datos Físicos:** La IA física depende de datos provenientes de sensores distribuidos, pero Colombia aún carece de estándares de interoperabilidad para la Internet de las Cosas (IoT) industrial, lo que dificulta la creación de repositorios compartidos [7].
- **Inversión en I+D:** Aunque el CONPES 4144 asigna recursos para proyectos de IA, la inversión en investigación aplicada en robótica es baja comparada con países líderes de la región, y el sector privado muestra aversión al riesgo en proyectos de hardware emergente [2].

5 Ética y Gobernanza de la IA Física

La introducción de sistemas autónomos en espacios públicos y laborales plantea dilemas éticos que el marco normativo colombiano debe abordar con anticipación. La UNESCO ha enfatizado la necesidad de evaluaciones de impacto algorítmico que consideren no solo los datos, sino también la seguridad física de las personas [3]. En Colombia, la futura Ley de IA deberá incluir disposiciones específicas para sistemas que operan en entornos físicos, como la responsabilidad civil por daños causados por robots autónomos y la protección de la privacidad en espacios urbanos sensados [2].

Asimismo, la transición laboral hacia industrias más automatizadas exige políticas de capacitación que eviten desigualdades. La experiencia internacional sugiere que los sectores más expuestos a la automatización física (manufactura, agroindustria) requieren programas conjuntos entre el SENA y el sector privado para formar técnicos en mecatrónica y mantenimiento de sistemas autónomos [6].

6 Conclusiones

La IA física no es solo una extensión de la IA generativa, sino una necesidad para la modernización del aparato productivo colombiano. La articulación entre la academia, la política pública y el sector privado será el factor determinante para que el país pase de ser un consumidor de tecnología a un desarrollador de soluciones físicas adaptadas a su territorio.

Los avances normativos como el CONPES 4144 y la posición estratégica en ética de IA en América Latina ofrecen una base sólida, pero se requiere un esfuerzo deliberado en formación de talento, inversión en hardware y gobernanza para materializar el potencial transformador de estas tecnologías en sectores clave como el agro, la manufactura, la

salud y la infraestructura urbana. El momento es propicio para diseñar una hoja de ruta específica que convierta la IA física en un motor de desarrollo inclusivo y sostenible.

Referencias

- [1] Martínez P., J. J. (2026). *7. Inteligencia Artificial Generativa*. Universidad Nacional de Colombia.
- [2] Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2024). *CONPES 4144: Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial*. Departamento Nacional de Planeación, Colombia.
- [3] UNESCO. (2023). *Estado de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe: Preparación y Ética*. Oficina Regional de Ciencias para ALC.
- [4] Schwab, K. (2017). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum.
- [5] Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación. (2024). *Informe de Prospectiva Tecnológica para el Sector Agropecuario 2030*. Gobierno de Colombia.
- [6] OECD. (2024). *Artificial Intelligence in the Physical World: Robotics and Manufacturing Outlook*. OECD Publishing.
- [7] Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2025). *Estrategia Nacional de Smart Cities y Analítica de Datos*. Bogotá, Colombia.